

Labor IV (D): Abgabe (30 min, 12 Punkte)

- Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch die Implementierung eines ausführbaren Programms in `task.cpp` und laden die Quelldatei nach TUWEL hoch.
- Sie können Ihr Programm mittels folgender Zeile kompilieren und ausführen:

```
g++ -fmax-errors=1 -std=c++20 task.cpp -o task && ./task
```

Aufgabenstellung

Implementieren Sie ein Klassen-Template `Matrix`, das 3x3 Werte eines generischen Typs hält und für das die unten vorgegebene Nutzung erfolgreich kompiliert und alle Annahmen (`assert`) erfüllt:

1. **Konstruktor:** Übergeben werden die Werte der Matrix als drei separate Zeilen.
2. **at:** Gibt den Wert der Matrix am übergebenen zweidimensionalen Index zurück.
3. **diagonal_sum:** Gibt die Summe der Werte auf der Hauptdiagonale zurück.
4. **sum:** Gibt die Summe aller Werte zurück.
5. **print:** Gibt alle Werte zeilenweise in der Konsole aus.

```
int main() {
    { // usage for type 'int'
        std::array<int, 3> row1 = {1, 2, 3};
        std::array<int, 3> row2 = {4, 5, 6};
        std::array<int, 3> row3 = {7, 8, 9};
        Matrix<int> mat(row1, row2, row3); // constructor
        assert(mat.at(0, 0) == 1);
        assert(mat.at(2, 2) == 9);
        assert(mat.diagonal_sum() == 15);
        assert(mat.sum() == 45);
        mat.print();
    }
    { // usage for type 'float'
        std::array<float, 3> row1 = {1, 2, 3};
        std::array<float, 3> row2 = {4, 5, 6};
        std::array<float, 3> row3 = {7, 8, 9};
        Matrix<float> mat(row1, row2, row3); // constructor
        assert(std::abs(mat.at(0, 0) - 1) < 1e-5);
        assert(std::abs(mat.at(2, 2) - 9) < 1e-5);
        assert(std::abs(mat.diagonal_sum() - 15) < 1e-5);
        assert(std::abs(mat.sum() - 45) < 1e-5);
        mat.print();
    }
}
```